

Conception et développement d'une plateforme intelligente de gestion et de traçabilité du cheptel

Titre	Conception et développement d'une plateforme intelligente de gestion et de traçabilité du cheptel
Description	Plateforme client/serveur sécurisée pour la gestion et suivi de cycle de vie de cheptel (ovins et bovins)
Date	06/04/2026
Auteur	HB Technologies
Version	1.0

1. Organisme d'accueil

1.1 Historique

HB Technologies SPA est une entreprise algérienne de référence dans le domaine de la sécurité numérique et de la fabrication de documents électroniques hautement sécurisés. Forte de plus de 20 années d'expérience, elle se distingue par sa maîtrise technologique avancée et son engagement en faveur de la souveraineté nationale, en assurant un traitement local et sécurisé de l'ensemble des données sensibles. Certifiée ISO 9001 version 2015 et GSMA-SAS1, HB Technologies opère depuis son site de production situé dans la zone industrielle de Rouiba (Alger), sur une superficie de 6000 m². Elle dispose d'une capacité annuelle de production dépassant les 100 millions de cartes, et emploie plus de 170 collaborateurs, dont 40% d'ingénieurs issus des plus grandes écoles algériennes, encadrés par une équipe d'experts reconnus. Sous la direction de Monsieur Mahdjoub Fourat, Directeur Général, l'entreprise joue un rôle central dans la transformation numérique des institutions nationales. Elle propose un portefeuille riche et diversifié de produits et services, notamment :

- Cartes d'identification : cartes nationales biométriques, permis de conduire électroniques, cartes d'enregistrement de véhicules, cartes de santé électroniques, passeports électroniques.
- Cartes bancaires : cartes EDAHABIA à double interface (contact et sans contact), ainsi que des cartes de débit, de crédit et prépayées, conformes aux standards internationaux EMV2.
- Cartes de transport : solutions compatibles avec la norme Calypso3.
- Cartes télécoms : cartes SIM, USIM et eSIM, supportant les réseaux 2G à 5G.
- Cartes de fidélité et d'adhésion : solutions personnalisables pour la gestion des clients et des membres.
- Cartes à gratter : utilisées notamment pour les recharges et les clés d'activation.

En complément de ses activités de production, HB Technologies conçoit des solutions innovantes en sécurité numérique dans plusieurs secteurs stratégiques

: e-gouvernement, bancaire, transport, télécommunications et identification. Grâce à ses équipements de pointe et à une forte capacité d'innovation, l'entreprise est aujourd'hui un partenaire stratégique de nombreuses institutions étatiques majeures, telles que le Ministère de l'Intérieur, Algérie Poste, Naftal, le Ministère de la Justice et le Ministère de la Défense Nationale, contribuant à la protection et à la souveraineté des données sensibles de l'État.

1.2 Organisation de l'organisme d'accueil

HB Technologies repose sur une organisation hiérarchique clairement définie, structurée autour de plusieurs directions stratégiques et opérationnelles. Cette organisation permet une gestion efficace des ressources, une répartition optimale des responsabilités et une meilleure coordination entre les différents pôles métiers. L'organigramme de la figure 1.1 illustre la structure interne de l'entreprise, mettant en évidence les principaux départements, leurs fonctions respectives ainsi que les lignes de reporting.

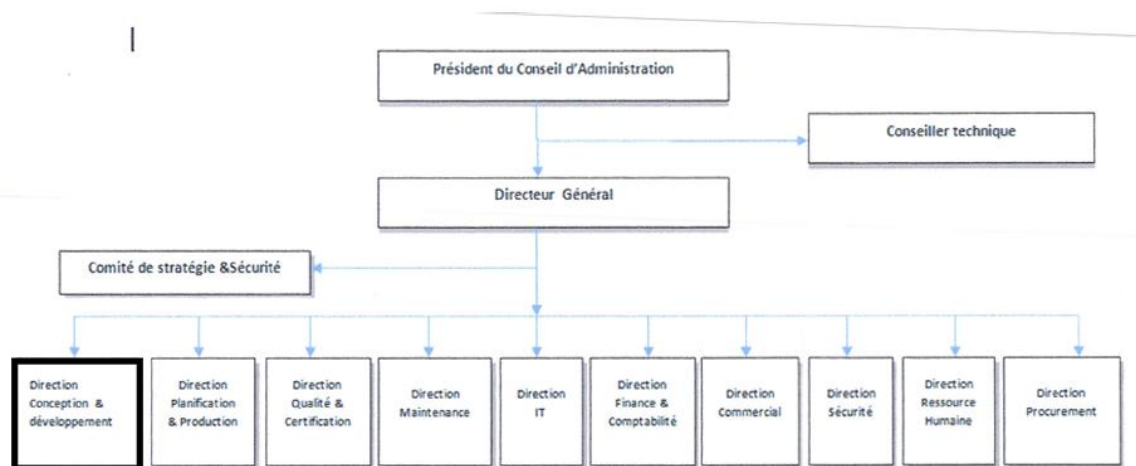


FIGURE 1.1 – Organigramme de HB Technologies

Dans le cadre de notre projet, nous avons été intégrés au sein de la Direction Conception et Développement, également désignée comme la Direction Technique.

1.3 Présentation de la direction Conception et Développement

La Direction Conception et Développement (Direction Technique) constitue un pilier central de l'innovation technologique chez HB Technologies. Elle est chargée de

la conception, du développement et de la validation de produits et de solutions sur mesure, destinés tant aux besoins internes qu'aux exigences spécifiques des partenaires et clients institutionnels. Ses principales missions incluent :

- La conception logicielle et matérielle de solutions technologiques.
- La validation de la matière première entrant dans la chaîne de production.
- La fourniture d'un support technique continu aux différentes unités de production et aux clients.

Grâce à une équipe d'ingénieurs qualifiés, la direction assure une veille technologique permanente, garantissant la compétitivité et la conformité des solutions proposées aux standards internationaux en matière de sécurité, d'interopérabilité et de performance.

2. Problématique

Les autorités algériennes font face à des défis majeurs liés à la gestion du cheptel national, notamment le manque de traçabilité fiable des animaux, la difficulté de contrôler les effectifs déclarés, ainsi que la complexité de la gestion et du suivi des subventions accordées aux éleveurs. L'absence d'un système centralisé et digitalisé engendre des risques élevés de fraude, tels que les doubles déclarations, les animaux fictifs ou encore la non-déclaration des mouvements (vente, décès, abattage). Par ailleurs, le suivi sanitaire reste limité et peu structuré, ce qui complique la prévention des maladies et la gestion des crises sanitaires. Dans ce contexte, le ministère a besoin d'une plateforme intégrée, sécurisée et interopérable, permettant d'assurer une traçabilité complète, un contrôle efficace sur le terrain, ainsi qu'une meilleure transparence dans l'attribution et le suivi des subventions.

3. Contexte et enjeux

La gestion du cheptel constitue un enjeu stratégique pour les autorités algériennes, en particulier dans le cadre de la sécurisation de l'alimentation nationale, du suivi sanitaire des animaux et de l'attribution des subventions publiques. Aujourd'hui, les processus existants reposent souvent sur des méthodes manuelles ou partiellement digitalisées, entraînant un manque de visibilité, des difficultés de contrôle, et une exposition accrue aux fraudes et aux incohérences dans les données.

Dans ce contexte, il devient essentiel de mettre en place une plateforme digitale centralisée permettant de garantir la traçabilité complète du cheptel, depuis la naissance des animaux jusqu'à leur sortie du système (vente, abattage, décès), tout en assurant un contrôle rigoureux des données et des aides publiques.

4. Objectifs de la solution

La plateforme vise à :

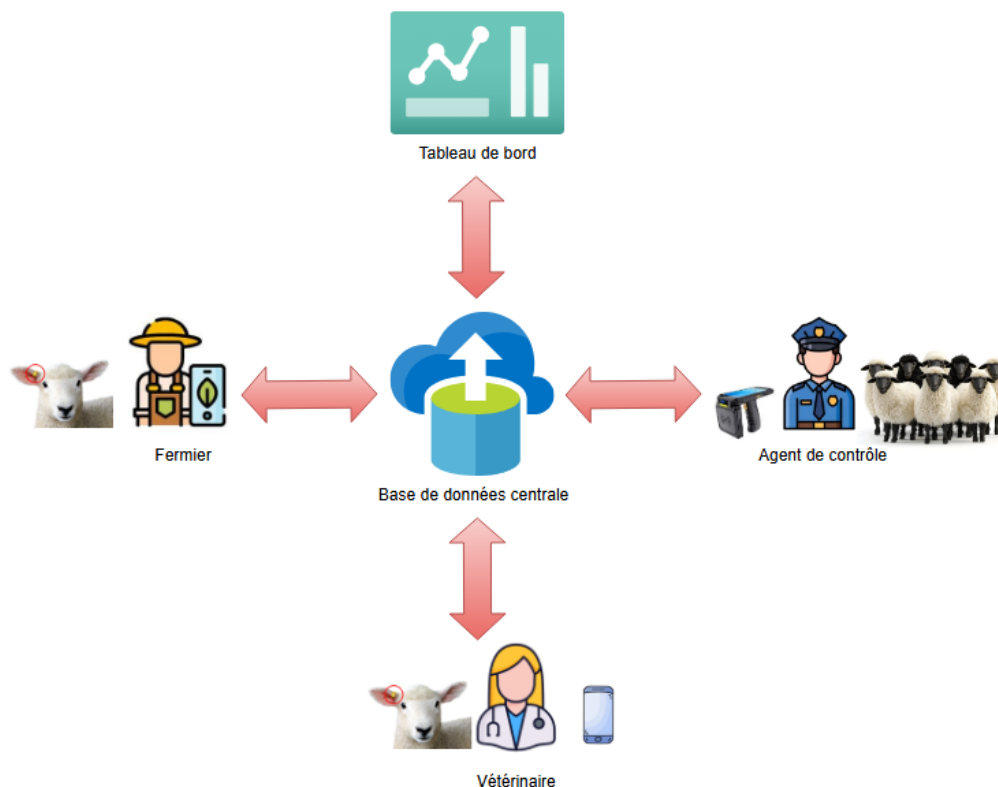
- Assurer l'identification unique et fiable des animaux
- Garantir la traçabilité complète du cheptel
- Digitaliser la gestion des exploitations agricoles
- Optimiser le suivi sanitaire et reproductif
- Permettre un contrôle efficace des subventions
- Réduire les risques de fraude
- Fournir des outils d'aide à la décision pour les autorités
- Renforcer le contrôle des autorités et des vétérinaires

5. Architecture de la solution

La solution repose sur une architecture client/serveur moderne composée de :

- **Application mobile** (utilisée sur le terrain par les éleveurs, les vétérinaire et les agents de contrôle des autorités)
- **Backend (serveur)** exposant des API sécurisées
- **Base de données centralisée**

- Interface web d'administration



L'ensemble est conçu pour fonctionner en mode connecté et hors ligne avec synchronisation automatique.

5.1 Application mobile

L'application mobile constitue l'outil principal utilisé sur le terrain.

Gestion du cheptel

- Création d'un animal avec identifiant unique
- Gestion des informations :
 - Espèce, race, sexe
 - Date de naissance
 - Statut (vivant, vendu, décédé)
- Historique complet de chaque animal

Identification des animaux

- Lecture des identifiants via:
 - RFID (NFC / UHF)
 - QR code / code-barres (option)

- Association entre l'identifiant physique et le profil numérique

	RFID UHF	RFID HF (NFC)
Standard	ISO 18000	ISO 14443
Tag		
Lecteur	 PDA	 Téléphone
Distance	1 – 4 m	5 – 50 cm
Avantages	Lecture à longue portée de plusieurs tags simultanément	Coût réduit (téléphone Android standard)
Applications	Contrôle	Eleveur/Vétérinaire

Suivi sanitaire

- Enregistrement des vaccinations
- Déclaration des maladies
- Historique des traitements
- Alertes automatiques (rappels sanitaires)

Suivi reproductif

- Gestion des accouplements
- Suivi des gestations
- Enregistrement des mises bas
- Traçabilité de la descendance

Fonctionnalités analytiques

- Tableaux de bord
- Statistiques (naissances, mortalité, etc.)

- Alertes

Mode hors ligne

- Fonctionnement sans connexion internet
- Synchronisation automatique dès retour en ligne

5.2 Backend et services serveur

API sécurisée

- Architecture REST
- Authentification sécurisée (JWT, OAuth2)
- Gestion des rôles et permissions

Base de données

- Données des animaux
- Données des éleveurs
- Historique des événements
- Données de subvention
- Journaux d'audit

Sécurité

- Communication chiffrée (HTTPS)
- Contrôle d'accès
- Traçabilité complète des actions
- Protection contre les accès non autorisés

5.3 Module de contrôle des autorités

Cette partie est essentielle pour garantir la transparence et la conformité.

Gestion des subventions

- Attribution des aides selon des règles définies
- Calcul automatique des montants
- Suivi des paiements
- Historique des aides par exploitant

Contrôle terrain

- Application dédiée aux agents de contrôle
- Vérification des animaux sur site
- Lecture RFID et comparaison avec la base

- Validation ou rejet des déclarations

Détection de fraude

- Identification des anomalies :
 - Doublons
 - Animaux fictifs
 - Déclarations incohérentes
- Système d'alertes automatiques
- Analyse des comportements suspects

Tableaux de bord pour autorités

- Vision globale du cheptel national
- Répartition géographique
- Suivi des subventions
- Indicateurs de fraude et de conformité

Traçabilité et audit

- Journalisation complète des opérations
- Historique des modifications
- Export des données pour audit

Gestion des utilisateurs

La plateforme gère plusieurs profils :

- Éleveurs
- Agents de contrôle
- Vétérinaires
- Administrateurs

Chaque profil dispose de droits spécifiques.

Sécurité et conformité

- Conformité aux normes de protection des données
- Sécurisation des échanges
- Authentification forte (option)
- Gestion des habilitations
- Archivage sécurisé

5.4 Module de Contrôle vétérinaire et supervision sanitaire

Le module de contrôle vétérinaire a pour objectif de garantir la santé animale, de prévenir les maladies et d'assurer la conformité sanitaire du cheptel conformément aux exigences réglementaires nationales.

Rôle du vétérinaire

Le vétérinaire agit comme un acteur central dans la validation sanitaire du cheptel et intervient à différents niveaux :

- Surveillance des animaux sur le terrain
- Validation des statuts sanitaires
- Contrôle des traitements et vaccinations
- Participation aux campagnes sanitaires nationales

Outils dédiés au vétérinaire

- Application mobile
- Accès sécurisé aux données du cheptel
- Consultation de l'historique sanitaire des animaux
- Enregistrement des interventions vétérinaires

Suivi sanitaire des animaux

Le vétérinaire peut :

- Enregistrer les maladies diagnostiquées
- Déclarer les cas suspects ou confirmés
- Prescrire et suivre les traitements
- Valider la conformité sanitaire d'un animal

Chaque intervention est :

- Horodatée
- Géolocalisée (si activé)
- Associée à l'identifiant unique de l'animal

Gestion des campagnes sanitaires

- Planification des campagnes de vaccination
- Suivi des animaux vaccinés
- Génération d'alertes pour les animaux non conformes
- Reporting vers les autorités

Détection et gestion des risques sanitaires

Le système permet :

- Détection précoce des foyers de maladies
- Suivi des zones à risque
- Blocage ou restriction de mouvement des animaux en cas de risque sanitaire
- Notification automatique des autorités compétentes

Traçabilité et responsabilité vétérinaire

- Chaque action vétérinaire est tracée et attribuée
- Signature électronique des interventions (option)
- Historique complet accessible pour audit
- Engagement de responsabilité du vétérinaire sur ses validations

6. Gestion du cycle de vie du cheptel

La plateforme intègre un module dédié à la gestion du cycle de vie des animaux, permettant d'assurer une traçabilité complète depuis leur naissance jusqu'à leur sortie du système (vente, abattage, décès). Ce module constitue un élément clé pour garantir la fiabilité des données, le suivi sanitaire et la transparence des opérations.

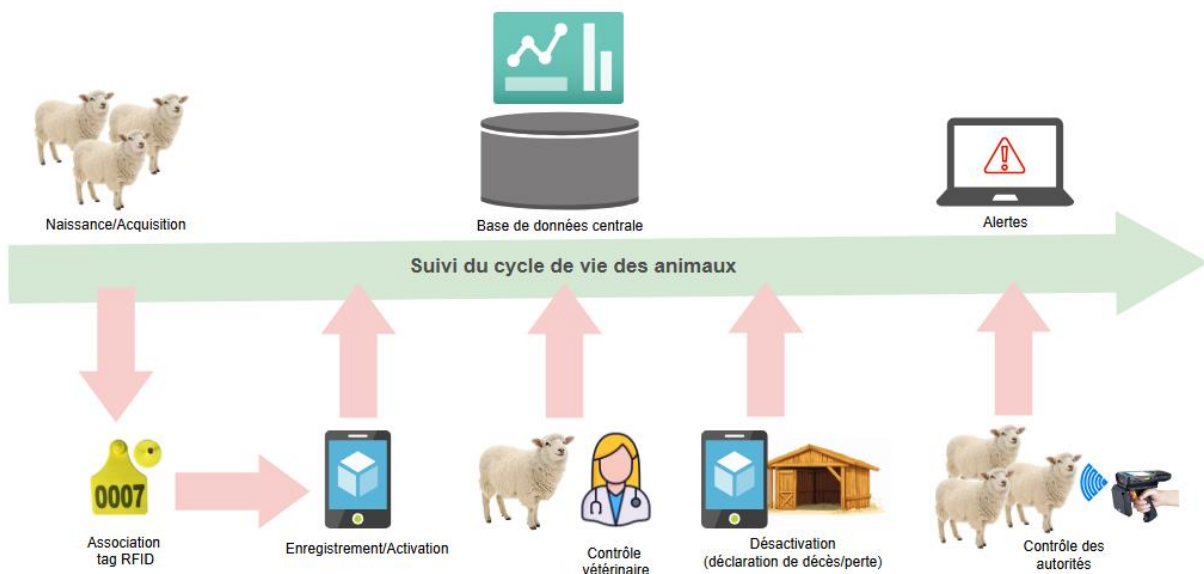


Figure 1 Gestion du cycle de vie de cheptel

Enregistrement à la naissance

- Création d'un identifiant unique pour chaque animal
- Attribution d'un identifiant physique (tag RFID / boucle auriculaire)
- Enregistrement des informations initiales :
 - Date de naissance
 - Espèce, race, sexe
 - Identification de la mère (et éventuellement du père)
- Validation par l'éleveur ou le vétérinaire

Identification et rattachement

- Association entre l'animal et son exploitation
- Lien avec l'éleveur propriétaire
- Mise à jour en cas de changement de propriété

Suivi durant la vie de l'animal

- Historique sanitaire complet :
 - Vaccinations
 - Maladies
 - Traitements
- Suivi reproductif :
 - Accouplements
 - Gestation
 - Descendance
- Suivi des déplacements :
 - Transferts entre exploitations
 - Mouvements géographiques

Evénements de vie

La plateforme doit gérer et historiser tous les événements importants :

- Vente ou cession
- Achat
- Perte ou vol
- Abattage

- Décès naturel

Chaque événement est :

- Horodaté
- Géolocalisé (si applicable)
- Validé par les acteurs concernés (éleveur, autorité, vétérinaire)

Sortie du système

Lorsqu'un animal quitte le cycle :

- Mise à jour du statut (vendu, abattu, mort)
- Désactivation de l'identifiant actif
- Archivage des données
- Conservation de l'historique pour audit

Contrôle et cohérence

- Vérification automatique de la cohérence du cycle de vie
- Détection d'anomalies :
 - Animal actif sans activité
 - Durée de vie incohérente
 - Événements manquants
- Alertes en cas de données suspectes